

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN-UNE 60 *Combustibles gaseosos e instalaciones y aparatos de gas*, cuya secretaría desempeña SEDIGAS.



UNE 60670-5

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas

Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar. Part 5: Housing for meters installation.

Installations intérieures de gaz alimentés a une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 5: Locaux destinés à l'installation des compteurs.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 60670-5:2014.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2023

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Índice

0	Introducción.....	4
1	Objeto y campo de aplicación.....	6
2	Normas para consulta.....	6
3	Generalidades.....	7
4	Requisitos de ubicación de los contadores de gas.....	8
4.1	Instalación de los contadores en un edificio de nueva construcción	8
4.2	Instalación de los contadores en un edificio ya construido	8
5	Instalación centralizada de contadores	8
5.1	Características generales de los recintos de centralización de contadores	8
5.2	Centralización en local técnico o armario	9
5.3	Centralización en conducto técnico	9
5.4	Ventilación de los recintos de centralización de contadores	10
5.5	Conducciones ajenas que atraviesan el recinto de centralización de contadores	11
6	Instalación de un solo contador	11
6.1	Instalación del contador en un armario o nicho	11
6.2	Instalación del contador en el interior de vivienda o local.....	12
6.3	Instalación del contador en exterior	13
7	Sistemas de medición incorporados a estaciones de regulación con medida (ERM) en instalaciones receptoras	13
7.1	Contadores.....	14
7.2	Convertidores de volumen	14
7.3	Manómetros	15
7.4	Termómetros	15
7.5	Unidades remotas de telemedida.....	16
Anexo A (Normativo)	Determinación de los esquemas del sistema de medición en instalaciones receptoras de gas de potencia de diseño inferior o igual a 70 kW	17
Anexo B (Normativo)	Determinación de los esquemas del sistema de medición en instalaciones receptoras de potencia de diseño superior a 70 kW suministradas con gases de la tercera familia	18

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos elementos de este documento puedan ser objeto de derechos de patente. UNE no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

0 Introducción

La Norma UNE 60670 tiene por objeto establecer los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio, que se deben utilizar al diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar, así como las condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos de gas.

La Norma UNE 60670 está compuesta de 13 partes bajo el título general *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar*, incluyendo la presente, en las que se desarrollan los diferentes aspectos de las instalaciones receptoras de gas:

- *Parte 1: Generalidades.*
- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Esta parte, junto con las 12 restantes, anulan y sustituyen las trece siguientes partes de la Norma UNE 60670 de julio de 2014:

- *Parte 1: Generalidades.*

- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Los cambios principales de esta parte de la Norma EN 60670 en comparación con la edición previa son los siguientes:

- Con relación a la instalación de contadores en un edificio ya construido, cuando éstos se instalen en el interior de las viviendas o locales privados, se establece que, además de que las llaves de usuario de las instalaciones individuales se deban situar de modo que sean fácilmente accesibles para la empresa distribuidora desde zona comunitaria, cumplan los mismos requerimientos de identificación que se exigen a las llaves de contador en instalación centralizada de contadores.
- Se establece que los recintos de centralización de contadores sean accesibles desde zonas comunitarias de la edificación, disponiendo el acceso a dichos recintos de los medios necesarios que cumplan con la legislación vigente en prevención de riesgos laborales para permitir a la empresa distribuidora realizar operaciones en estos elementos.
- Para la ventilación de los recintos de centralización de contadores se establecen los requisitos que debe cumplir la abertura inferior.
- Se revisan y extienden los requisitos de instalación del contador tanto en el interior de vivienda o local como en el exterior.
- Se revisan los requisitos de dimensionamiento de los contadores, que deben trabajar en torno a los márgenes de caudal entre el 60 % y el 85 % del caudal máximo del contador y en locales de grado de gasificación 1 y 2 en torno a los márgenes de caudal entre el 40% y el 85%. El dimensionamiento debe procurar que el contador trabaje al menos la mayor parte de su tiempo de funcionamiento por encima del caudal de transición (Qt).

- Se modifica la exigencia en cuanto al material de la válvula de tres vías incorporada sobre los manómetros, que no debe ser necesariamente de acero inoxidable, sino de material metálico no oxidable.

1 Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma tiene por objeto establecer las condiciones generales que deben cumplir los recintos destinados a la ubicación de contadores de gas.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

UNE 60402-1, *Reguladores de presión para instalaciones receptoras de combustibles gaseosos con presión máxima de operación (MOP) de entrada inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior o igual a 0,15 bar. Parte 1: Reguladores con MOP de salida inferior o igual a 0,10 bar con o sin válvula de seguridad incorporada de disparo por mínima presión con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m³(n)/h de aire.*

UNE 60402-2, *Reguladores de presión para instalaciones receptoras de combustibles gaseosos con presión máxima de operación (MOP) de entrada inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior o igual a 0,15 bar. Parte 2: Reguladores para gases de la segunda familia, con MOP de entrada entre 150 mbar y 400 mbar y MOP de salida inferior o igual a 0,15 bar, con incorporación de válvula de seguridad de disparo por mínima presión, válvula de seguridad de disparo por máxima presión y válvula de alivio por exceso de presión de salida, y con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m³(n)/h de aire.*

UNE 60404-1, *Combustibles gaseosos. Conjuntos de regulación de presión y/o medida, con presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Conjuntos para empotrar, adosar o situar en recintos con caudal nominal equivalente inferior o igual a 100 m³(n)/h de gas natural.*

UNE 60410, *Conjuntos de regulación y medida con presión máxima de operación (MOP) de entrada hasta 0,4 bar situados en armarios para empotrar o adosar en muros con caudal nominal equivalente de hasta 10 m³(n)/h de gas natural.*

UNE 60495-1, *Combustibles gaseosos. Soportes para contadores de membrana. Parte 1: Contadores ubicados en el interior de viviendas o locales o en el interior de recintos técnicos situados en el exterior.*

UNE 60495-2, *Combustibles gaseosos. Soportes para contadores de membrana. Parte 2: Contadores ubicados a la intemperie.*

UNE 60510, *Combustibles gaseosos. Medidas, conexiones y acabado superficial de los contadores de volumen de gas de membranas deformables.*

UNE 60670-4, *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción.*

UNE-EN 837-1, *Manómetros. Parte 1: Manómetros de tubo Bourdon. Dimensiones, metrología, requisitos y ensayos.*

UNE-EN 837-3, *Manómetros. Parte 3: Manómetros de membrana y manómetros de cápsula. Dimensiones, metrología, requisitos y ensayos.*

UNE-EN 1359, *Contadores de gas. Contadores de volumen de gas de membranas deformables.*

UNE-EN 12261, *Contadores de gas. Contadores de gas de turbina.*

UNE-EN 12405-1, *Contadores de gas. Dispositivos de conversión. Parte 1: Conversión de volumen.*

UNE-EN 12480, *Contadores de gas. Contadores de gas de desplazamiento rotativo.*

UNE-EN 13501-1, *Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.*

UNE-EN 14236, *Contadores de gas domésticos ultrasónicos.*

UNE-EN ISO 12213-1, *Gas natural. Cálculo del factor de compresibilidad. Parte 1: Introducción y directrices.*

UNE-EN ISO 12213-2, *Gas natural. Cálculo del factor de compresibilidad. Parte 2: Cálculo a partir del análisis de la composición molar.*

UNE-EN ISO 12213-3, *Gas natural. Cálculo del factor de compresibilidad. Parte 3: Cálculo a partir de las propiedades físicas.*

3 Generalidades

Para la elección del tipo y la capacidad de los contadores, el proyectista o la empresa instaladora debe tener en cuenta las características del gas y los consumos previsibles, considerando como mínimo un grado de gasificación 1. Se debe consultar con la empresa distribuidora.

Para gases menos densos que el aire, los contadores no se deben situar en un nivel inferior al semisótano.

Para gases más densos que el aire, los contadores no se deben situar en un nivel inferior al de la planta baja.

Los recintos (local técnico, armario o nicho y conducto técnico) destinados a la instalación de contadores deben estar reservados exclusivamente para instalaciones de gas.

El totalizador del contador se debe situar a una altura inferior a 2 m del suelo. En el caso de módulos prefabricados, esta altura puede ser de hasta 2,40 m, siempre y cuando se habilite el recinto con una escalera o útil similar que facilite al técnico correspondiente efectuar la lectura.

4 Requisitos de ubicación de los contadores de gas

4.1 Instalación de los contadores en un edificio de nueva construcción

4.1.1 Fincas plurifamiliares

Los contadores se deben instalar centralizados, en recintos situados en zonas comunitarias del edificio y con accesibilidad de grado 2 para la empresa distribuidora.

En casos excepcionales y de acuerdo con la empresa distribuidora, se pueden situar en zonas con accesibilidad de grado 3, desde el exterior o zonas comunitarias. En este caso, no se puede situar el recinto de centralización de contadores en un nivel inferior a la planta baja del edificio.

4.1.2 Fincas unifamiliares o locales destinados a usos no domésticos

El contador se debe instalar en un recinto tipo armario o nicho, situado preferentemente en la fachada o muro límite de propiedad, y con accesibilidad de grado 2 desde el exterior del mismo para la empresa distribuidora.

4.2 Instalación de los contadores en un edificio ya construido

Si la instalación de contadores en edificios ya construidos no se puede realizar de acuerdo con el apartado 4.1, se pueden instalar en el interior de las viviendas o locales privados. No obstante, las llaves de usuario de las instalaciones individuales se deben situar de modo que sean fácilmente accesibles para la empresa distribuidora desde zona comunitaria, con accesibilidad de grado 2, debiendo cumplir dichas llaves de usuario los mismos requerimientos de identificación que se exigen a las llaves de contador en instalación centralizada de contadores. En el supuesto de que ello tampoco sea posible, entonces es necesario recabar la autorización expresa de la empresa distribuidora, en cuyo caso ésta puede exigir la instalación de un obturador de cierre.

En los casos en que los contadores se ubiquen en el interior de las viviendas o locales privados, se deben instalar lo más cerca posible del punto de penetración de la tubería en la vivienda, preferentemente en el exterior (ventana, galería abierta, terraza, balcón, etc.) o en la cocina o local donde se instalen los aparatos de gas, y de acuerdo con el apartado 6.2.

5 Instalación centralizada de contadores

5.1 Características generales de los recintos de centralización de contadores

Los contadores se pueden centralizar de forma total en un local técnico o armario, o bien de forma parcial en locales técnicos, armarios o conductos técnicos en rellano.

Los locales técnicos, armarios y conductos técnicos pueden ser prefabricados o construirse con obra de fábrica y enlucidos interiormente.

Los recintos de centralización de contadores deben ser accesibles desde zonas comunitarias de la edificación, disponiendo el acceso a dichos recintos de los medios necesarios que cumplan con la legislación vigente en prevención de riesgos laborales para permitir a la empresa distribuidora realizar operaciones en estos elementos.

La puerta de acceso al recinto, sea local técnico o armario de centralización total o parcial, o armario o nicho para más de un contador, debe abrir hacia afuera y disponer de cerradura con llave normalizada por la empresa distribuidora. Si se trata de un local técnico, la puerta se debe poder abrir desde el interior del mismo sin necesidad de llave.

La instalación eléctrica en el interior del recinto de centralización, caso de que sea necesaria, se debe ajustar a la reglamentación vigente¹⁾, teniendo en cuenta que se trata de un local con eventual presencia de gas combustible en condiciones normales de explotación. Tal es el caso de convertidores, electroválvulas, concentradores de medida asociados a la toma de medida remota, etc.

En el caso de centralización de contadores o de centralización de llaves de usuario y junto a cada llave, debe existir una placa identificativa que lleve grabada, de forma indeleble, la indicación de la vivienda (piso y puerta) o local al que suministra. Dicha placa debe ser metálica o de plástico rígido.

En el caso de recintos de centralización diseñados para más de dos contadores, en un lugar visible del interior del recinto se debe situar un cartel informativo legible que contenga, como mínimo, las siguientes inscripciones:

- Prohibido fumar o encender fuego.
- Asegúrese que la llave de maniobra es la que corresponde.
- No abrir una llave sin asegurarse que las del resto de la instalación correspondiente están cerradas.
- En el caso de cerrar una llave equivocadamente, no la vuelva a abrir sin comprobar que el resto de las llaves de la instalación correspondiente están cerradas.

Además, en el exterior de la puerta del recinto se debe situar un cartel informativo legible que contenga la siguiente inscripción:

- Contadores de gas.

5.2 Centralización en local técnico o armario

Tanto los locales técnicos como los armarios de centralización de contadores, deben tener las dimensiones suficientes para alojar a los contadores y a los elementos y accesorios asociados, y permitir efectuar con normalidad su lectura y los trabajos de mantenimiento, conservación o sustitución de los mismos.

5.3 Centralización en conducto técnico

Los contadores también se pueden centralizar de forma parcial en conducto técnico construido y accesible desde zona comunitaria.

Los conductos técnicos deben tener las dimensiones suficientes para alojar a los contadores y a los elementos y accesorios asociados, y permitir efectuar con normalidad su lectura y los trabajos de mantenimiento, conservación o sustitución de los mismos, y deben ser verticales y contruidos de forma que presenten un trazado lo más rectilíneo posible en toda su trayectoria a través del edificio.

1) En el momento de la publicación de esta norma la legislación vigente aplicable es el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Al atravesar el forjado de cada planta se debe prever una superficie libre mínima de 100 cm² para asegurar el tiro de aire para la ventilación del mencionado conducto técnico. Cuando dicha superficie libre sea superior a 400 cm² debe estar protegida por una reja desmontable capaz de soportar, como mínimo, el peso del personal previsto para mantenimiento y operación.

Las puertas de acceso a los contadores en cada planta de la escalera deben ser estancas respecto del rellano, es decir, no han de contener aberturas y ajustarse en todo su perímetro al marco mediante una junta de estanquidad.

5.4 Ventilación de los recintos de centralización de contadores

Para su adecuada ventilación, los locales técnicos, armarios exteriores o interiores y conductos técnicos de centralización de contadores, deben disponer de una abertura de ventilación situada en su parte inferior y otra situada en su parte superior. Las aberturas de ventilación pueden ser por orificio o por conducto. Para las ventilaciones se deben utilizar los mismos materiales que los indicados en la tabla 6 de la Norma UNE 60670-4:2023.

Las aberturas de ventilación deben ser preferentemente directas, es decir, deben comunicar con el exterior o con un patio de ventilación.

La abertura inferior de ventilación debe estar dispuesta de forma que su borde superior diste como máximo 50 cm del nivel inferior del recinto y, en el caso de gases más densos que el aire, además el borde inferior debe estar situado, como máximo, a 15 cm por encima de dicho nivel. La abertura superior debe estar dispuesta de forma que su borde superior se encuentre a menos de 30 cm del nivel superior del recinto y el inferior a menos de 50 cm de dicho nivel.

La ventilación indirecta de estos recintos sólo se puede realizar en los casos que se indique un valor de superficie mínima en la tabla 1, entendiendo como ventilación indirecta la que proporciona una abertura que comunique el recinto de contadores con un local de uso común (portal, vestíbulo) que sí tenga comunicación con el exterior. Además en el caso de gases más densos que el aire, no se debe utilizar la ventilación indirecta a través de recintos o espacios que estén comunicados con otras zonas situadas a un nivel inferior.

Las aberturas o conductos de ventilación deben tener la superficie libre mínima que se indica en la tabla 1.

Cuando la ventilación se realice a través de un conducto de más de tres metros de longitud, la superficie libre de ventilación se debe incrementar en un 50% sobre las indicadas en la tabla 1.

Las aberturas de ventilación se deben proteger con una rejilla fija. La ventilación directa de los armarios situados en el exterior también se puede realizar a través de la parte inferior y superior de su propia puerta.

Cuando el local técnico o armario de centralización de contadores esté situado en un semisótano, la puerta del local o armario debe ser estanca. Además, la superficie de las aberturas o conductos de ventilación se debe incrementar en un 50% sobre las indicadas en la tabla 1. Dichas aberturas se deben colocar de forma que se favorezca la renovación de aire del recinto, y no se debe utilizar la ventilación indirecta.

Tabla 1 – Superficies mínimas de ventilación de los recintos de centralización de contadores

Ventilación		Local Técnico	Armario Exterior		Armario Interior		Conducto Técnico
		Cuarto Contadores	$N \leq 2$ Contadores	$N > 2$ Contadores	$N \leq 2$ Contadores	$N > 2$ Contadores	
Superior	Directa	200 cm ²	5 cm ²	50 cm ²	5 cm ²	200 cm ²	150 cm ²
	Indirecta	No se permite	–	–	5 cm ² (*)	No se permite	No se permite
Inferior	Directa	200 cm ²	5 cm ²	50 cm ²	5 cm ²	200 cm ²	150 cm ²
	Indirecta	200 cm ² (*)	–	–	5 cm ² (*)	200 cm ² (*)	150 cm ² (*)
* En el caso de gases menos densos que el aire, si el local o armario está situado en un semisótano, no se debe utilizar la ventilación indirecta.							

5.5 Conducciones ajenas que atraviesan el recinto de centralización de contadores

Se debe evitar que una conducción ajena a la instalación de gas discurra vista por el recinto de centralización de contadores. Cuando no se pueda evitar la coexistencia con alguna conducción ajena, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- La conducción que lo atraviese no debe tener accesorios o juntas desmontables y los puntos de penetración y salida deben ser estancos. Si se trata de tubos de plomo o de material plástico deben estar, además, envainados o alojados en el interior de un conducto.
- Las conducciones vistas de suministro eléctrico se deben alojar en una vaina continua de acero.
- La conducción no debe obstaculizar las ventilaciones del recinto ni la operación y mantenimiento de la instalación de gas (llaves, reguladores de usuario, contadores, etc.).

6 Instalación de un solo contador

6.1 Instalación del contador en un armario o nicho

El contador debe estar contenido en un armario, empotrado o adosado, situado preferentemente en la fachada o muro límite de la propiedad de la vivienda o del local privado, y ha de tener las dimensiones suficientes para alojar tanto al contador como a los elementos y accesorios asociados, y permitir efectuar con normalidad su lectura y los trabajos de mantenimiento, conservación o sustitución de los mismos.

Si el armario se instala empotrado, una vez colocado el mismo en el hueco correspondiente, se deben rellenar con mortero de cemento o un producto similar los intersticios existentes entre el armario y el hueco que lo contiene.

Los armarios o nichos se pueden construir con material metálico o con materiales plásticos de calidad mínima C-s3,d0 según la Norma UNE-EN 13501-1, o en obra de fábrica enlucida interiormente.

6.2 Instalación del contador en el interior de vivienda o local

En los casos de instalación del contador en el interior de la vivienda o local de uso no doméstico, no es preciso que el contador esté alojado en un armario o nicho. No obstante, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- El contador se debe situar lo más cerca posible del punto de penetración de la tubería en la vivienda, preferentemente en el exterior (ventana, galería abierta, terraza, balcón, etc) o en la cocina o local donde se instalen los aparatos de gas.
- El contador debe poder manipularse sin necesidad de abrir cerraduras y el acceso al mismo hacerse desde el nivel del suelo de la vivienda, sin necesidad de disponer de escaleras convencionales o medios mecánicos especiales, debiendo ubicarse el totalizador del mismo a una altura inferior o igual a 1,7 m.
- Si se instala en el interior de un local, éste debe tener algún tipo de ventilación permanente, directa o indirecta, con el exterior o con un patio de ventilación, de 5 cm² de superficie libre, que debe estar situada en la parte superior para el caso de gases menos densos que el aire y en la parte inferior para el caso de gases más densos que el aire.
- El soporte de contador, en el caso de que sea necesario, debe ser conforme con las características mecánicas y dimensionales que se indican en la Norma UNE 60495-1.
- No se debe instalar el contador en dormitorios y en locales de baño o de ducha. En locales que no tengan estas dependencias separadas se puede instalar un contador si su volumen es superior a 75 m³.
- No se debe instalar el contador por debajo de la proyección vertical de fregaderos o pilas de lavar.
- No se debe instalar el contador a mayor altura de los fuegos de una cocina o encimera, salvo que se encuentre a una distancia igual o superior a 40 cm, en proyección horizontal de los extremos de dicha cocina a menos que se coloque una pantalla de protección (véase la figura 1).
- No deben existir mecanismos eléctricos (enchufes, interruptores, puntos de luz, etc.) o aparatos de producción de agua caliente sanitaria y calefacción a menos de 20 cm de las paredes del contador.
- Cuando estas distancias no se puedan respetar, se debe intercalar una pantalla protectora que cubra totalmente la proyección lateral del contador. Puede hacer la función de tal pantalla el lateral de un mueble que lo contenga.

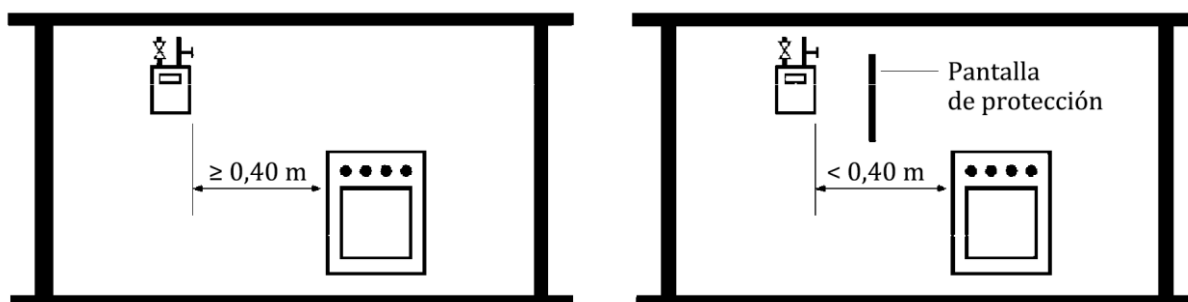


Figura 1 – Esquema de instalación de un contador

6.3 Instalación del contador en exterior

En los casos de instalación del contador en el exterior de la vivienda o local, el contador se puede instalar en intemperie o en el alféizar de una ventana utilizando un soporte que debe ser conforme con las características mecánicas y dimensionales que se indican en la Norma UNE 60495-2. En otras circunstancias (balcones y terrazas techados) es suficiente con que el soporte cumpla con los requisitos de la Norma UNE 60495-1.

El contador debe poder manipularse sin necesidad de abrir cerraduras y el acceso al mismo hacerse desde el nivel del suelo de la vivienda, sin necesidad de disponer de escaleras convencionales o medios mecánicos especiales, debiendo ubicarse el totalizador a una altura inferior o igual a 1,7 m.

7 Sistemas de medición incorporados a estaciones de regulación con medida (ERM) en instalaciones receptoras

El sistema de medición incorporado a estas instalaciones debe disponer de las unidades de medición necesarias para cubrir los caudales máximos y mínimos del conjunto de instalaciones de utilización suministradas. Si existe una etapa de regulación, el sistema de medición debe ir a continuación de la misma.

Las características mínimas de los sistemas de medición para las ERM en instalaciones de potencia de diseño inferior o igual a 70 kW son las establecidas en el anexo A.

Las características mínimas de los sistemas de medición para las ERM en instalaciones de potencia de diseño superior a 70 kW suministradas con gases de la segunda familia son las establecidas en la legislación vigente²⁾.

Las características mínimas de los sistemas de medición para las ERM en instalaciones de potencia de diseño superior a 70 kW suministradas con gases de la tercera familia son las establecidas en el anexo B.

No obstante, en el caso de conjuntos de regulación y medida de los tipos A-6, A-10-B y A-10-U según Norma UNE 60404-1, el sistema de medición debe cumplir lo establecido en dicha norma, no siendo de aplicación los requisitos establecidos en este capítulo. De igual modo, en los conjuntos de regulación y medida según Norma UNE 60410 el sistema de medición debe cumplir lo establecido en dicha norma, no siendo de aplicación los requisitos establecidos en este capítulo.

Por otro lado, cuando el sistema de medición esté instalado aguas abajo de un regulador que cumpla lo dispuesto en la Norma UNE 60402, el manómetro y la válvula de contrastación exigidos pueden ser sustituidos por una toma de presión tipo Peterson a la salida del regulador.

Asimismo, cuando el sistema de medición esté conectado directamente a una red de distribución con MOP inferior o igual a 0,025 bar, el manómetro y la válvula de contrastación pueden ser sustituidos por una toma de presión de débil calibre.

En las instalaciones de medida que dispongan de un by-pass, éste debe permitir el paso de la totalidad de gas directo para la sustitución del contador o bien durante las operaciones de contrastación y/o de mantenimiento. El by-pass debe ser precintable, bloqueable y disponer de un disco ciego instalado.

2) En el momento de edición de esta norma la legislación vigente es la Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas que modifica del protocolo de detalle PD-01 «medición» de las normas de gestión técnica del sistema gasista epígrafe 6.2 (BOE 238 de 3 de octubre de 2011).

Las instalaciones de medición pueden ir provistas de un sistema de medida secundario que supla al de medida principal en caso de avería o mantenimiento del mismo.

7.1 Contadores

Los contadores pueden ser de paredes deformables, de pistones rotativos (volumétricos), de turbina (velocidad) o de cualquier otro tipo que se halle metrológicamente aceptado.

En locales con grado de gasificación 3 según se define en la Norma UNE 60670-4, los contadores deben estar dimensionados para trabajar en torno a los márgenes de caudal entre el 60 % y el 85 % del caudal máximo del contador y en locales de grado de gasificación 1 y 2 en torno a los márgenes de caudal entre el 40 % y el 85 %. El dimensionamiento debe procurar que el contador trabaje al menos la mayor parte de su tiempo de funcionamiento por encima del caudal de transición (Q_t), entendiéndose por tal aquel valor del caudal que se sitúa entre el caudal mínimo y el máximo y en el que el intervalo de caudal se divide en dos zonas, la «zona superior» y la «zona inferior». A cada zona corresponde un error máximo permitido característico³⁾.

Los contadores deben ser conformes con los requisitos indicados en las Normas UNE-EN 1359 y UNE 60510, si son de paredes deformables, en la Norma UNE-EN 12261, para los contadores de turbina, en la Norma UNE-EN 12480, si son de pistones rotativos, o en la Norma UNE-EN 14236, si son domésticos ultrasónicos y están metrológicamente aceptados. Aquellos otros contadores de ultrasonidos u otro tipo (masa, etc.) que se hallen metrológicamente aceptados deben ser conformes a normas de reconocido prestigio internacional.

La elección de uno u otro sistema de medición vendrá condicionada fundamentalmente por:

- El tipo de régimen de consumo del usuario/aplicación.
- El campo válido de medida según la dinámica elegida.

Todos los contadores que se instalen deben disponer de emisores de impulsos proporcionales a los volúmenes brutos medidos. En el caso de los contadores de turbinas y pistones es necesario que dispongan de un doble emisor de impulsos.

7.2 Conversores de volumen

Para gases menos densos que el aire, la conversión del volumen bruto medido por un contador a volumen en condiciones de referencia se debe efectuar mediante conversores de volumen contruidos de acuerdo con la Norma UNE-EN 12405-1.

Los conversores pueden ser:

- Conversor Tipo PT con corrección por presión y temperatura.
- Conversor Tipo PTZ con corrección por presión, temperatura y factor de compresibilidad, calculado a partir de las características físico-químicas del gas y de acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 12213.

3) Definición según se recoge en el RD 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología.

Los conversores deben ser de clase C con un error máximo admisible de $\pm 0,5 \%$, y deben incorporar una pantalla de consulta que permita como mínimo la visualización del volumen bruto, volumen bruto en error, volumen convertido, volumen convertido en error, presión y temperatura de medición, factor de corrección global y factor de compresibilidad, si éste es calculado.

Deben disponer de memoria de los datos acumulados reglamentariamente requeridos de como mínimo 35 días con discriminación horaria, y disponer de una salida serie para conexión con equipos remotos.

Los esquemas de instalación son los establecidos en la legislación vigente⁴⁾ y los recogidos en los anexos A y B, según se indica al comienzo de este capítulo 7.

7.3 Manómetros

La elección de los manómetros se debe hacer en función de las presiones a indicar, recomendándose que la zona de trabajo de los mismos esté entre el 35% y el 75% del fondo de escala.

La instalación de todos los manómetros debe llevar incorporada una válvula de tres vías de material metálico no oxidable con toma de $\frac{1}{4}$ " para conectar un manómetro patrón de contrastación.

En aquellos casos en que se prevean oscilaciones u otras perturbaciones que puedan perjudicar la sensibilidad de los aparatos, se debe adoptar el adecuado sistema de protección, tales como estrangulamiento, baños de aceite, etc.

La clase de exactitud y el diámetro de la esfera deben ser, en función de la presión de la medida, los siguientes:

- $P \leq 0,08 \text{ bar}$ Esfera de $\varnothing 80 \text{ mm}$ o 100 mm y clase 1,6 o bien esfera de $\varnothing 100 \text{ mm}$ y clase 1.
- $0,08 \text{ bar} < P \leq 0,4 \text{ bar}$ Esfera de $\varnothing 100 \text{ mm}$ y clase 1 o bien esfera de $\varnothing 150\text{-}160 \text{ mm}$ y clase 0,6.
- $P > 0,4 \text{ bar}$ Esfera de $\varnothing 150\text{-}160 \text{ mm}$ y clase 0,6.

Los manómetros con fondo de escala hasta 0,6 bar son de tipo cápsula y deben cumplir con los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 837-3, mientras que los de fondo de escala igual o por encima de 0,6 bar son de tubo Bourdon y han de cumplir con la Norma UNE-EN 837-1. En ambos casos deben reflejar la referencia de la norma con la cual son conformes.

Para los manómetros con tope de aguja, la clase de exactitud debe cubrir del 10% al 100% de la escala. Para manómetros con cero libre, la clase de exactitud debe cubrir del 0% al 100% de la escala y el cero debe servir de punto de control de la exactitud.

7.4 Termómetros

La escala de medición para los termómetros debe ser orientativamente de $-10 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+60 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Su grado de exactitud debe ser como mínimo de $\pm 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

4) En el momento de edición de esta norma la legislación vigente es la Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Política Energética y Minas que modifica del protocolo de detalle PD-01 «medición» de las normas de gestión técnica del sistema gasista epígrafe 6.2 (BOE 238 de 3 de octubre de 2011).

Deben disponer de una protección tipo capilla y se deben colocar dentro de vainas resistentes de acero o latón que permitan extraer el termómetro sin interrumpir el servicio.

Cuando el diámetro de la tubería no permita la colocación adecuada de la vaina del termómetro, se deben construir botellas o ensanchamientos que permitan la introducción de las vainas con la longitud necesaria para la introducción del bulbo, según instrucciones del suministrador del termómetro.

En todos los casos se deben llenar y mantener las vainas con aceite mineral fluido para mejorar las condiciones de transmisión de calor.

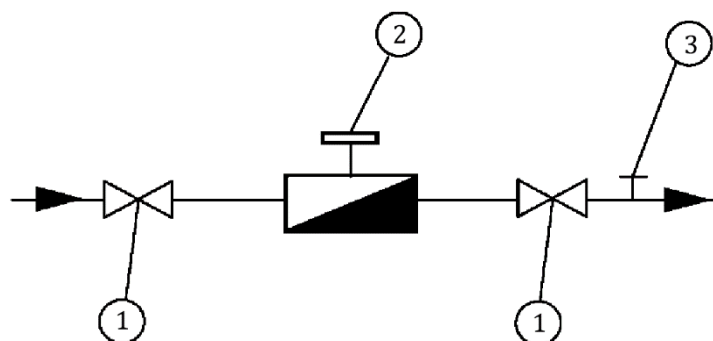
7.5 Unidades remotas de telemedida

Los sistemas de medición que, de acuerdo con la reglamentación vigente, deban disponer de un sistema de telemedida de consumos, deben ir equipados con unidades remotas de telemedida (UR) de adquisición, almacenamiento y transmisión de datos, que se ajusten a las siguientes condiciones mínimas:

- Disponer como mínimo de una entrada serie para conexión con el conversor.
- Disponer de una memoria mínima de almacenamiento de los datos reglamentariamente requeridos no inferior a 35 días.
- Ser compatibles con los sistemas de gestión de telemedida del distribuidor y/o transportista, permitiendo así la comunicación para transmisión de datos al mismo.

Anexo A (Normativo)

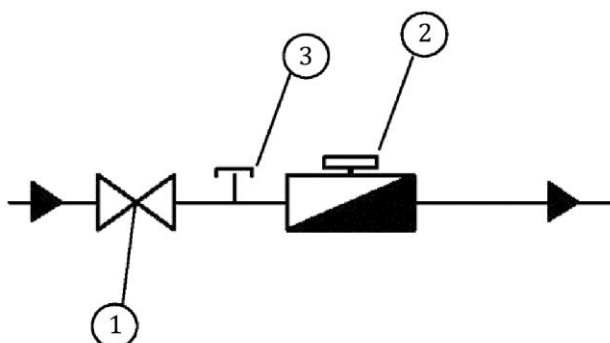
Determinación de los esquemas del sistema de medición en instalaciones receptoras de gas de potencia de diseño inferior o igual a 70 kW



Leyenda

- 1 Válvula de cierre. Sólo en el caso de que el contador sea de caudal máximo superior a 10 m³/h es necesario que también se incorpore una llave a la salida del mismo
- 2 Contador
- 3 Toma de presión débil calibre (PC < 150 mbar)

Figura A.1 – Esquema del sistema de medición en instalaciones receptoras de gas de potencia de diseño inferior o igual a 70 kW suministradas con gases de la segunda familia



Leyenda

- 1 Válvula de cierre
- 2 Contador
- 3 Toma Peterson

Figura A.2 – Esquema del sistema de medición en instalaciones receptoras de gas de potencia de diseño inferior o igual a 70 kW suministradas con gases de la tercera familia

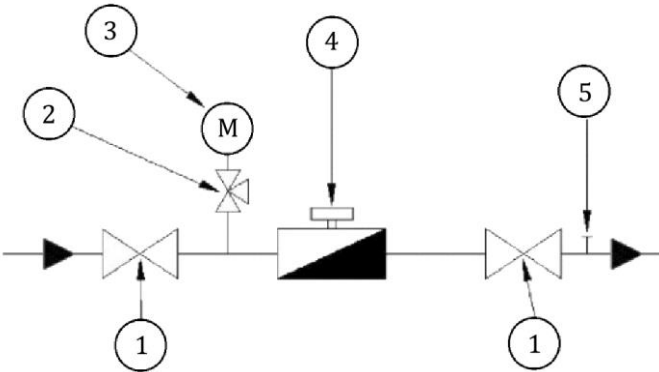
Anexo B (Normativo)

Determinación de los esquemas del sistema de medición en instalaciones receptoras de potencia de diseño superior a 70 kW suministradas con gases de la tercera familia

Tabla B.1 – Sistemas de medición en función del caudal máximo horario y el consumo final

Caudal máximo (*) [m³(n)/h]	Consumo anual (GWh)				
	< 2	≥ 2 y < 5	≥ 5 y < 10	≥ 10 y < 100	≥ 100
Q < 150	Fig. B.1	Fig. B.1	Fig. B.1	Fig. B.2	–
150 ≤ Q < 350	Fig. B.1	Fig. B.1	Fig. B.2	Fig. B.2	–
350 ≤ Q < 600	Fig. B.1	Fig. B.1	Fig. B.2	Fig. B.2	–
Q ≥ 600	–	Fig. B.2	Fig. B.2	Fig. B.2	Fig. B.2
NOTA 1 En las instalaciones de medición con esquema B.1 y B.2, la conversión se debe efectuar mediante factor de conversión fijo resultante de aplicar lo dispuesto en la legislación vigente.					
NOTA 2 En las instalaciones de medición a presiones inferiores a 0,1 bar no se deben instalar conversores de volumen.					
(*) q _{máx} se calcula a partir del caudal máximo del contador.					

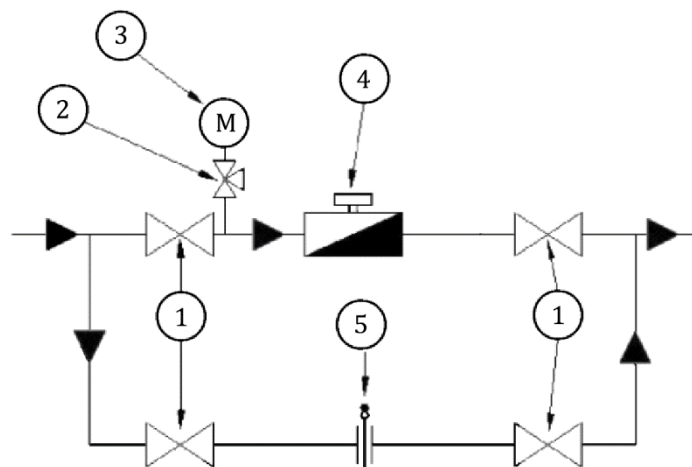
Las figuras B.1 y B.2 son las siguientes:



Leyenda

- 1 Válvula de cierre
- 2 Válvula de tres vías de acero inoxidable con toma de ¼" para conectar manómetro patrón de contrastación
- 3 Manómetro adecuado a la presión de trabajo de acuerdo a lo indicado en el apartado 7.3
- 4 Contador
- 5 Toma de presión débil calibre (PC < 150 mbar)

Figura B.1 – Esquema del sistema de medición en instalaciones receptoras de gas de potencia de diseño superior a 70 kW suministradas con gases de la tercera familia según caudal máximo horario y consumo final referidos en la tabla B.1



Leyenda

- 1 Válvula de cierre
- 2 Válvula de tres vías de acero inoxidable con toma de 1/4" para conectar manómetro patrón de contrastación
- 3 Manómetro adecuado a la presión de trabajo de acuerdo a lo indicado en el apartado 7.3
- 4 Contador
- 5 Disco en ocho

Figura B.2 – Esquema del sistema de medición en instalaciones receptoras de gas de potencia de diseño superior a 70 kW suministradas con gases de la tercera familia según caudal máximo horario y consumo final referidos en la tabla B.1

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

